(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211284502 U
(45)授权公告日 2020.08.18

(21)申请号 201922329439.X

(22)申请日 2019.12.23

(73)专利权人 洛阳鑫益达工业设备有限公司
地址 471000 河南省洛阳市洛龙区李楼景华工业园李城路西

(72)发明人 王义方

(74)专利代理机构 洛阳市凯旋专利事务所 41112
代理人 霍炬

(51)Int.Cl.
C23C 2/06(2006.01)
C23C 2/14(2006.01)

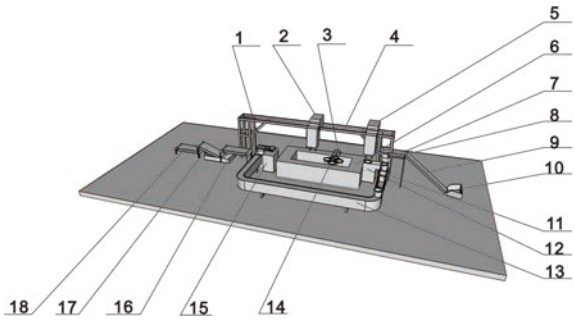
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种全自动小件热镀锌生产线

(57)摘要

一种全自动小件热镀锌生产线，涉及一种热镀锌生产线，包括桁架、U形辊道料框输送带、陶瓷镀锌锅、上料机构和出料机构，在U形辊道料框输送带的两侧臂外部分别设有上料机构和出料机构，陶瓷镀锌锅设置在U形辊道料框输送带的两侧臂之间，陶瓷镀锌锅的两侧与U形辊道料框输送带的两侧臂之间分别设有翻框机和输送带，在上料机构、出料机构的后部之间设有桁架，在桁架上间隔设有机械手臂A、机械手臂B，且机械手臂A、机械手臂B分别与设置在陶瓷镀锌锅内的振动旋转台上下对应设置；本实用新型结构简单、使用快捷，实现了全自动镀锌的目的。



CN 211284502 U

1.一种全自动小件热镀锌生产线，包括桁架、U形辊道料框输送带、陶瓷镀锌锅、上料机构和出料机构，其特征是：在U形辊道料框输送带的两侧臂外部分别设有上料机构和出料机构，陶瓷镀锌锅设置在U形辊道料框输送带的两侧臂之间，陶瓷镀锌锅的两侧与U形辊道料框输送带的两侧臂之间分别设有翻框机和输送带，在上料机构、出料机构的后部之间设有桁架，在桁架上间隔设有机械手臂A、机械手臂B，且机械手臂A、机械手臂B分别与设置在陶瓷镀锌锅内的振动旋转台上下对应设置，振动旋转台包括振动电机和镀锌框架，振动电机设置在陶瓷镀锌锅上端面上，在振动电机的振动头上设有连接臂，连接臂的前端设置在陶瓷镀锌锅内部上方，在连接臂的前端上部固定有电机，连接臂的前端下部设有通过电机轴连接的镀锌框架，镀锌框架的中心处设有与电机输出轴固定的连接孔，在镀锌框架上沿圆周方向均布有四个放置料框的放置孔。

2.根据权利要求1所述的全自动小件热镀锌生产线，其特征是：桁架设置为双排“n”形，在桁架的两条横向架上设有沿长度方向安装的导轨，在两根导轨之间设有齿条，齿条的两端分别固定在桁架的两端，机械手臂A、机械手臂B上的齿轮分别与齿条上的齿相啮合，并通过伺服电机驱动行走。

3.根据权利要求1所述的全自动小件热镀锌生产线，其特征是：上料机构包括称重料斗、板锌输送带、输送线和振动布料料斗，称重料斗设置在U形辊道料框输送带一侧臂的上部，与U形辊道料框输送带上放置的料框上下对应设置，称重料斗的外侧设有水平的板锌输送带，板锌输送带的外侧设有向下倾斜设置的输送线，输送线的下端设置在地面上且与振动布料料斗连接，板锌输送带与输送线均通过地面上的支架固定。

4.根据权利要求3所述的全自动小件热镀锌生产线，其特征是：称重料斗通过板锌输送带的支架固定在板锌输送带落料端的下部。

5.根据权利要求1所述的全自动小件热镀锌生产线，其特征是：输送带水平设置且通过输送架固定，在输送带的外部设有辊道转台，且辊道转台设置在U形辊道料框输送带一侧臂的后部，辊道转台的下部设有带动辊道转台转动的电机。

6.根据权利要求1所述的全自动小件热镀锌生产线，其特征是：出料机构包括空冷网带、水冷网带和检品网带，空冷网带通过支架固定在U形辊道料框输送带的外部，且与翻框机相对应设置，在空冷网带的落料端下部设有水冷箱，在水冷箱内设有向上倾斜设置的水冷网带，水冷网带的上端两边通过地面上的支架固定，在水冷网带的落料端下部设有通过支架固定的检品网带。

7.根据权利要求1所述的全自动小件热镀锌生产线，其特征是：在翻框机与陶瓷镀锌锅之间设有甩锌机，在翻框机上设有机械手，机械手的两端夹紧在甩锌机上料框的两边，在翻框机的下部设有使翻框机旋转的驱动电机，翻框机设置在U形辊道料框输送带另一侧壁的后部。

一种全自动小件热镀锌生产线

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种热镀锌生产线，尤其是涉及一种全自动小件热镀锌生产线。

背景技术

[0002] 公知的，现有小件的热镀锌，一般为人工操作，由工人手拿长柄的镀锌框，将工件浸入到锌液中，捞出后用离心机去除多余锌液，然后经水冷由传送带送出；人工热镀锌劳动强度大，环境对工人身体有损害，产量不高，生产效率低下；因此，提出一种全自动小件热镀锌的生产线，成为本领域技术人员的基本诉求。

发明内容

[0003] 为了克服背景技术中的不足，本实用新型公开了一种全自动小件热镀锌生产线。

[0004] 为了实现所述发明目的，本实用新型采用如下技术方案：

[0005] 一种全自动小件热镀锌生产线，包括桁架、U形辊道料框输送带、陶瓷镀锌锅、上料机构和出料机构，在U形辊道料框输送带的两侧臂外部分别设有上料机构和出料机构，陶瓷镀锌锅设置在U形辊道料框输送带的两侧臂之间，陶瓷镀锌锅的两侧与U形辊道料框输送带的两侧臂之间分别设有翻框机和输送带，在上料机构、出料机构的后部之间设有桁架，在桁架上间隔设有机械手臂A、机械手臂B，且机械手臂A、机械手臂B分别与设置在陶瓷镀锌锅内的振动旋转台上下对应设置，振动旋转台包括振动电机和镀锌框架，振动电机设置在陶瓷镀锌锅上端面上，在振动电机的振动头上设有连接臂，连接臂的前端设置在陶瓷镀锌锅内部上方，在连接臂的前端上部固定有电机，连接臂的前端下部设有通过电机轴连接的镀锌框架，镀锌框架的中心处设有与电机输出轴固定的连接孔，在镀锌框架上沿圆周方向均布有四个放置料框的放置孔。

[0006] 所述的全自动小件热镀锌生产线，桁架设置为双排“n”形，在桁架的两条横向架上设有沿长度方向安装的导轨，在两根导轨之间设有齿条，齿条的两端分别固定在桁架的两端，机械手臂A、机械手臂B上的齿轮分别与齿条上的齿相啮合，并通过伺服电机驱动行走。

[0007] 所述的全自动小件热镀锌生产线，上料机构包括称重料斗、板锌输送带、输送线和振动布料料斗，称重料斗设置在U形辊道料框输送带一侧臂的上部，与U形辊道料框输送带上放置的料框上下对应设置，称重料斗的外侧设有水平的板锌输送带，板锌输送带的外侧设有向下倾斜设置的输送线，输送线的下端设置在地面上且与振动布料料斗连接，板锌输送带与输送线均通过地面上的支架固定。

[0008] 所述的全自动小件热镀锌生产线，称重料斗通过板锌输送带的支架固定在板锌输送带落料端的下部。

[0009] 所述的全自动小件热镀锌生产线，输送带水平设置且通过输送架固定，在输送带的外部设有辊道转台，且辊道转台设置在U形辊道料框输送带一侧臂的后部，辊道转台的下部设有带动辊道转台转动的电机。

[0010] 所述的全自动小件热镀锌生产线，出料机构包括空冷网带、水冷网带和检品网带，

空冷网带通过支架固定在U形辊道料框输送带的外部，且与翻框机相对应设置，在空冷网带的落料端下部设有水冷箱，在水冷箱内设有向上倾斜设置的水冷网带，水冷网带的上端两边通过地面上的支架固定，在水冷网带的落料端下部设有通过支架固定的检品网带。

[0011] 所述的全自动小件热镀锌生产线，在翻框机与陶瓷镀锌锅之间设有甩锌机，在翻框机上设有机械手，机械手的两端夹紧在甩锌机上料框的两边，在翻框机的下部设有使翻框机旋转的驱动电机，翻框机设置在U形辊道料框输送带另一侧壁的后部。

[0012] 由于采用了上述技术方案，本实用新型具有如下有益效果：

[0013] 本实用新型所述的全自动小件热镀锌生产线，通过在桁架上设置机械手臂A和机械手臂B，在陶瓷镀锌锅上设置振动旋转台，振动旋转台上的放置孔设置四个，通过电机每次旋转90度，机械手臂A和机械手臂B分别对应其中一个放置孔，振动镀锌后放置孔内的料框由机械手臂A运送给甩锌机，经过甩锌、反转给空冷网带、经过水冷网带、检品网带出料，由机械手臂B将装满需要镀锌的装满产品的料框装入放置孔内，预备振动打料镀锌，本实用新型结构简单、使用快捷，实现了全自动镀锌的目的，大大提高了生产效率。

附图说明

[0014] 图1是本实用新型的结构示意图；

[0015] 图2是本实用新型镀锌框架的结构示意图；

[0016] 图3是本实用新型桁架的俯视图；

[0017] 图中：1、翻框机；2、机械手臂A；3、振动电机；4、桁架；5、机械手臂B；6、陶瓷镀锌锅；7、称重料斗；8、板锌输送带；9、输送线；10、振动布料料斗；11、辊道转台；12、输送带；13、U形辊道料框输送带；14、振动旋转台；15、甩锌机；16、空冷网带；17、水冷网带；18、检品网带；19、镀锌框架；20、放置孔；21、连接孔；22、导轨；23、齿条。

具体实施方式

[0018] 通过下面的实施例可以详细的解释本实用新型，公开本实用新型的目的旨在保护本实用新型范围内的一切技术改进。

[0019] 结合附图1-3所述的全自动小件热镀锌生产线，包括桁架4、U形辊道料框输送带13、陶瓷镀锌锅6、上料机构和出料机构，在U形辊道料框输送带13的两侧臂外部分别设有上料机构和出料机构，陶瓷镀锌锅6设置在U形辊道料框输送带13的两侧臂之间，陶瓷镀锌锅6的两侧与U形辊道料框输送带13的两侧臂之间分别设有翻框机1和输送带12，在上料机构、出料机构的后部之间设有桁架4，在桁架4上间隔设有机械手臂A2、机械手臂B5，且机械手臂A2、机械手臂B5分别与设置在陶瓷镀锌锅6内的振动旋转台14上下对应设置，振动旋转台14包括振动电机3和镀锌框架，振动电机3设置在陶瓷镀锌锅6上端面上，在振动电机3的振动头上设有连接臂，连接臂的前端设置在陶瓷镀锌锅6内部上方，在连接臂的前端上部固定有电机，连接臂的前端下部设有通过电机轴连接的镀锌框架19，镀锌框架19的中心处设有与电机输出轴固定的连接孔，在镀锌框架19上沿圆周方向均布有四个放置料框的放置孔20。

[0020] 所述的全自动小件热镀锌生产线，桁架4设置为双排“n”形，在桁架4的两条横向架上设有沿长度方向安装的导轨22，在两根导轨22之间设有齿条23，齿条23的两端分别固定在桁架4的两端，机械手臂A2、机械手臂B5上的齿轮分别与齿条上的齿相啮合，并通过伺服

电机驱动行走。

[0021] 所述的全自动小件热镀锌生产线，上料机构包括称重料斗7、板锌输送带8、输送线9和振动布料料斗10，称重料斗7设置在U形辊道料框输送带13一侧臂的上部，与U形辊道料框输送带13上放置的料框上下对应设置，称重料斗7的外侧设有水平的板锌输送带8，板锌输送带8的外侧设有向下倾斜设置的输送线9，输送线9的下端设置在地面上且与振动布料料斗10连接，板锌输送带8与输送线9均通过地面上的支架固定。

[0022] 所述的全自动小件热镀锌生产线，称重料斗7通过板锌输送带8的支架固定在板锌输送带8落料端的下部。

[0023] 所述的全自动小件热镀锌生产线，输送带12水平设置且通过输送架固定，在输送带12的外部设有辊道转台12，且辊道转台12设置在U形辊道料框输送带13一侧臂的后部，辊道转台12的下部设有带动辊道转台12转动的电机。

[0024] 所述的全自动小件热镀锌生产线，出料机构包括空冷网带16、水冷网带17和检品网带18，空冷网带16通过支架固定在U形辊道料框输送带13的外部，且与翻框机1相对应设置，在空冷网带16的落料端下部设有水冷箱，在水冷箱内设有向上倾斜设置的水冷网带17，水冷网带17的上端两边通过地面上的支架固定，在水冷网带17的落料端下部设有通过支架固定的检品网带18。

[0025] 所述的全自动小件热镀锌生产线，在翻框机1与陶瓷镀锌锅之间设有甩锌机15，在翻框机1上设有机械手，机械手的两端夹紧在甩锌机15上料框的两边，在翻框机1的下部设有使翻框机1旋转的驱动电机，翻框机1设置在U形辊道料框输送带13另一侧壁的后部。

[0026] 实施本实用新型所述的全自动小件热镀锌生产线，在使用时，工件由振动布料料斗10给输送线9供料，并由输送线9输送至板锌输送带8，板锌输送带8将工件下落至称重料斗7，由称重料斗7底部的放料阀下落至辊道转台11上部的料框内，通过辊道转台11下部的电机转动90度，辊道转台11上部的料框进入输送带12上面，机械手臂B5下部的机械手夹紧料框向振动旋转台14行走，将料框放入镀锌框架19上的放置孔内，机械手臂B5复位，振动电机3带动镀锌框架19和料框在陶瓷镀锌锅6内打料振动，连接臂上的电机带动镀锌框架19转动90度，使放入放置孔内的料框对应机械手臂A2，由机械手臂A2下部的机械手夹紧料框上提并移动至甩锌机15方向，机械手臂A2复位，放入甩锌机15内进行锌灰分离后，通过翻框机1将甩锌机15内的料框夹出，翻转180度，使料框内的工件翻转到空冷网带16上，后续依次经过水冷网带17、检品网带18出料，此时料框由翻框机1下部的驱动电机转动90度，将料框放置在U形辊道料框输送带13上，由U形辊道料框输送带13输送至辊道转台12上；本实用新型所述的机械手臂A2、机械手臂B5通过伺服电机驱动其内部的齿轮转动且与桁架4上齿条相啮合行走，机械手臂A2、机械手臂B5的上提和下放动作由其侧面的丝杠带动，机械手臂的提放动作均为现有技术，故不再详述。

[0027] 本实用新型未详述部分为现有技术。

[0028] 为了公开本实用新型的发明目的而在本文中选用的实施例，当前认为是适宜的，但是，应了解的是，本实用新型旨在包括一切属于本构思和实用新型范围内的实施例的所有变化和改进。

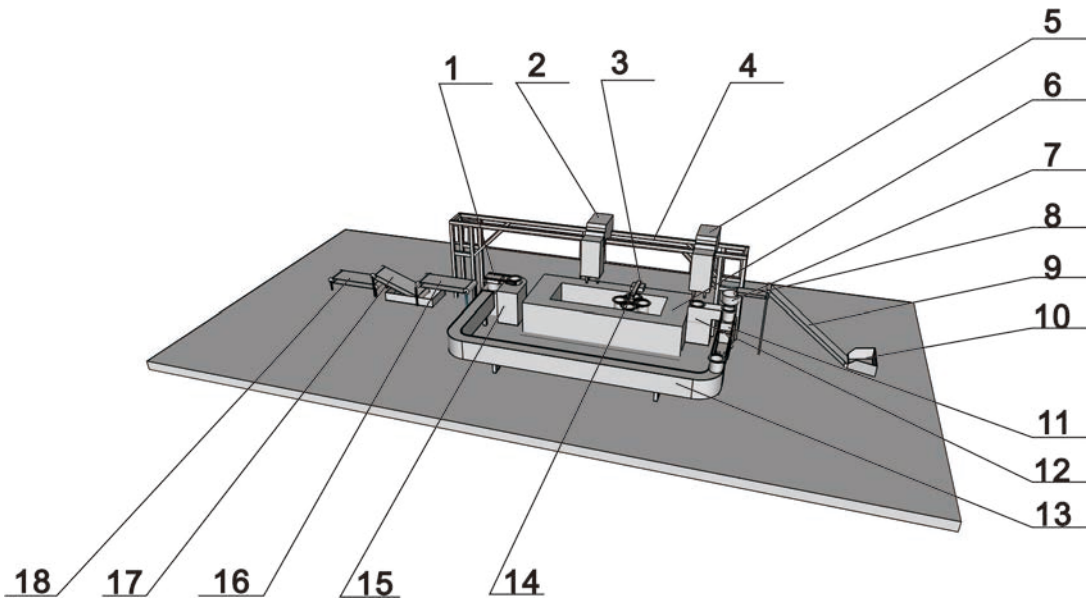


图1

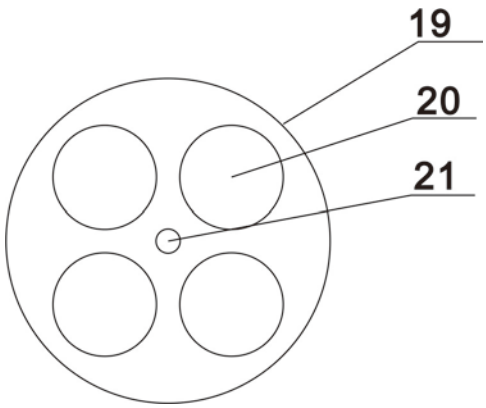


图2

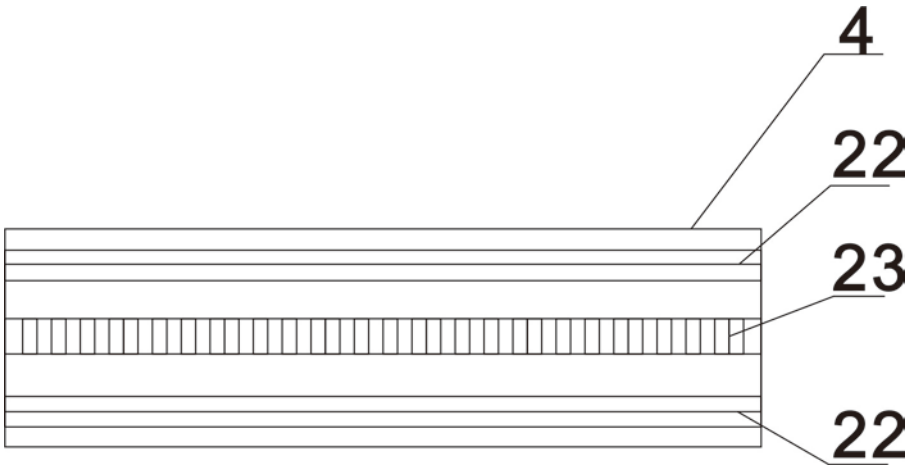


图3